

Taller 4

Despliegue: AWS + Django

Objetivo:

Realizar el despliegue de una aplicación web sencilla, usando AWS (*Amazon Web Services*).

Contexto:

- AWS es una plataforma líder en servicios en la nube que ofrece una amplia gama de soluciones para infraestructura de TI, desarrollo de aplicaciones, analítica, inteligencia artificial, almacenamiento, bases de datos y seguridad.
- AWS permite construir y escalar aplicaciones sin necesidad de administrar servidores físicos, facilitando la implementación de soluciones eficientes y seguras en la nube.
- Uno de los servicios más utilizados es Amazon **EC2** (*Elastic Compute Cloud*), que permite crear y gestionar máquinas virtuales en la nube, brindando flexibilidad para desplegar aplicaciones web y otros entornos de desarrollo.

Actividad:

1. Seguir el tutorial *Tutorial-AWS-Django_Parte1* para crear la cuenta en *AWS Academy* con el correo de EAFIT para obtener créditos gratuitos.
2. Seguir los pasos de este documento para crear, configurar y conectarse a una instancia EC2, instalar todo lo necesario para ejecutar el proyecto Django, ejecutar el servidor de Django en la instancia EC2, y finalmente, acceder a la aplicación web del proyecto desde un navegador mediante la IP de la instancia.

Nota:

Debe tener el proyecto del Taller 3 en un repositorio de GitHub.

Entregable individual en clase - Documento PDF con:

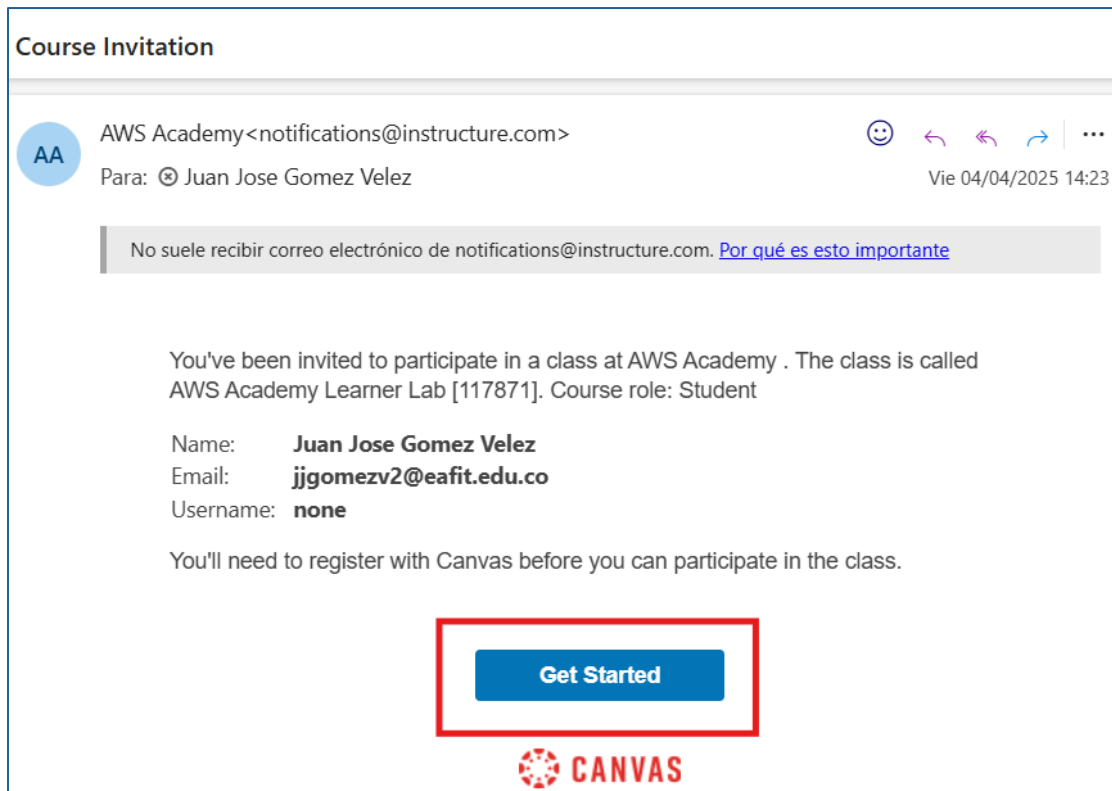
1. El enlace del proyecto en GitHub.
2. Una captura de pantalla de la instancia EC2, donde se vea la dirección IP.
3. Una captura de pantalla del navegador con la aplicación web en ejecución, donde se vea la URL y el contenido de una recomendación (menú *recommendation* del Taller 3). La IP en el navegador debe ser la misma IP de la instancia EC2.

Entregable grupal (se califica como parte de la Entrega 4):

Se debe desplegar el proyecto que se está desarrollando en equipo.

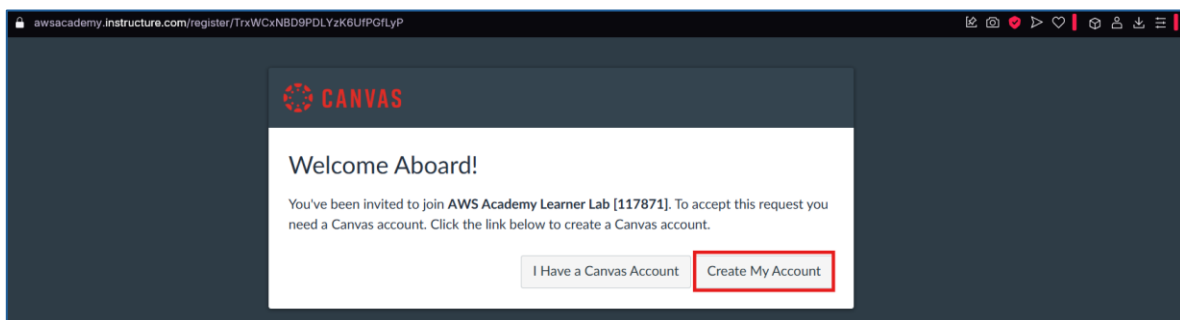
A) Acceso a AWS Academy

Paso 1: El docente le dará acceso a AWS Academy. Recibirá un correo como el siguiente.



Paso 2: Seleccione el botón "Get Started".

Paso 3: Seleccione la opción "Create My Account".



Paso 4: Diligencie el formulario de registro.



Welcome Aboard!

In order to finish signing you up for the course **AWS Academy Learner Lab [117871]**, we'll need a little more information.

Login:

Password: *

Time Zone:

☐ Yes, I'd like Canvas to provide my contact information to [Amazon Web Services](#) (AWS) so AWS can share the latest news about AWS services and related offerings with me by email, post or telephone.

Personal Email:

Get the latest news and offers from AWS Academy.

You may unsubscribe from receiving AWS news and offers at any time by following the instructions in the communications received. AWS handles your information as described in the [AWS Privacy Notice](#). Providing Canvas with your information may involve transferring it to another country. For questions about how Canvas will handle your information, please contact Canvas directly or refer to its privacy policy.

☒ I agree to the Canvas [Instructure Acceptable Use Policy](#) and to the [AWS Learner Terms and Conditions](#). The information you provide will be handled by AWS as described in the [AWS Privacy Notice](#).

Paso 5: Finalice con el botón “Register”.

You may unsubscribe from receiving AWS news and offers at any time by following the instructions in the communications received. AWS handles your information as described in the [AWS Privacy Notice](#). Providing Canvas with your information may involve transferring it to another country. For questions about how Canvas will handle your information, please contact Canvas directly or refer to its privacy policy.

☒ I agree to the Canvas [Instructure Acceptable Use Policy](#) and to the [AWS Learner Terms and Conditions](#). The information you provide will be handled by AWS as described in the [AWS Privacy Notice](#).

Register

Paso 6: Será redirigido a la cuenta en AWS Academy.



B) Creación de la Instancia EC2

Paso 1: Acceda a <https://www.awsacademy.com/> con su cuenta de estudiante. En caso de tener dificultades con el enlace anterior, acceda a <https://awsacademy.instructure.com/login/canvas>.

Paso 2: Vaya a la sección de cursos, busque el curso “AWS Academy Learner Lab [117871]”, y de click en ese curso.

Favorite	Course	Nickname	Term	Enrolled as	Published
☆	■ AWS Academy Learner Lab [117871]			Student	Yes

Paso 3: Vaya a la sección de “Modules” (es posible que deba aceptar términos y condiciones).

Home

Modules

Discussions

Grades

Lucid (Whiteboard)

AWS Academy Learner Lab [117871]

View Course Stream

View Course Calendar

View Course Notifications

To Do

Nothing for now

Recent Feedback

Nothing for now

AWS Academy Learner Lab provides a long-running sandbox environment for ad hoc exploration of AWS services. Within this class, students will have access to a *restricted set of AWS services*. Not all AWS documentation walk-through or sample labs that operate in an AWS Production account will work in the Learner Lab environment. You will retain access to the AWS resources set up in this environment for the

Paso 4: Busque “Launch AWS Academy Learner Lab” y de click en esa opción.

Home

Modules

Discussions

Grades

Lucid (Whiteboard)

Learn how to effectively use the AWS Academy Learner Lab

Module Knowledge Check

100 pts Score at least 70.0

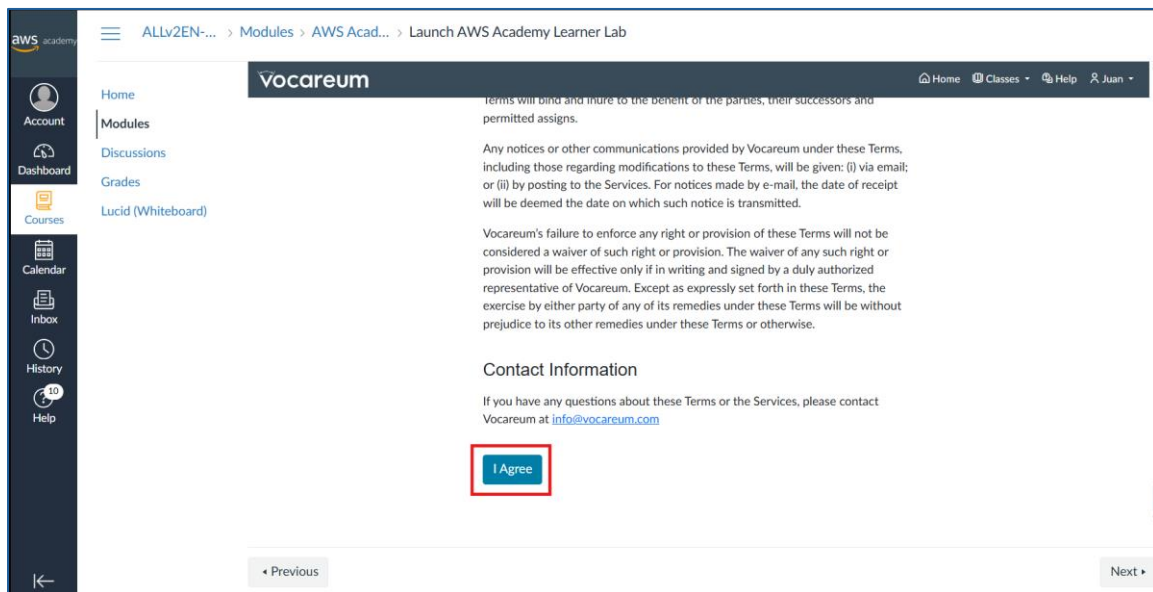
▼ AWS Academy Learner Lab

Launch AWS Academy Learner Lab

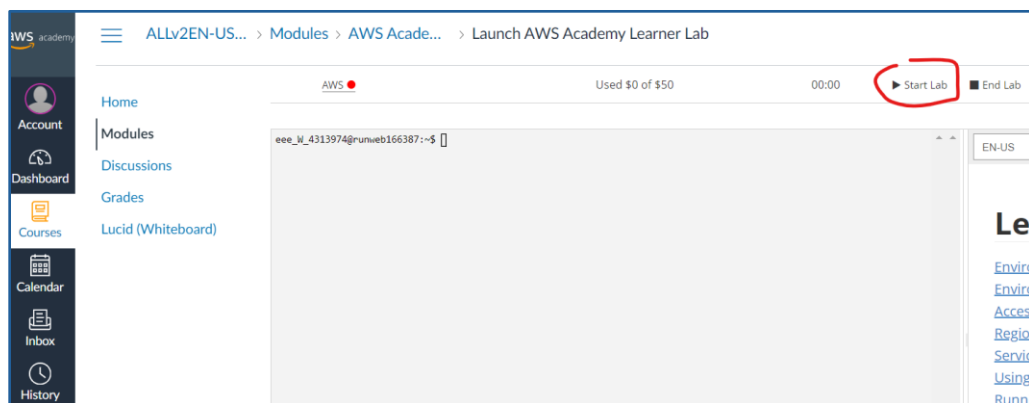
▼ AWS Academy Learner Lab Resources

Demo - How to Access Learner Lab

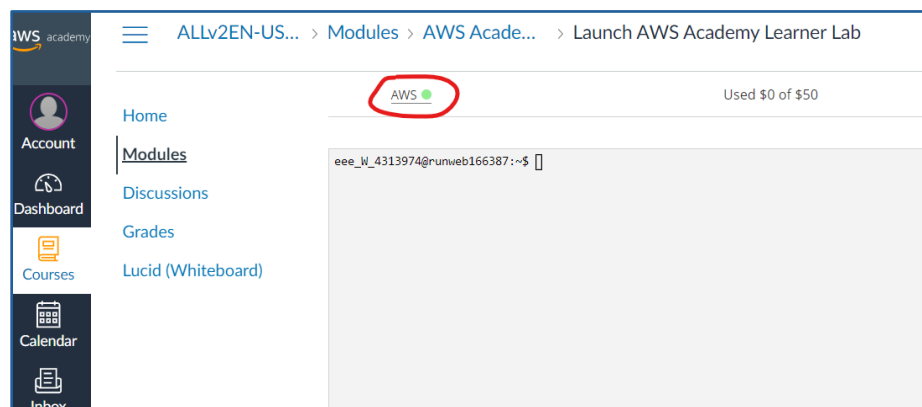
Paso 5: Acepte los términos y condiciones al final de la página.



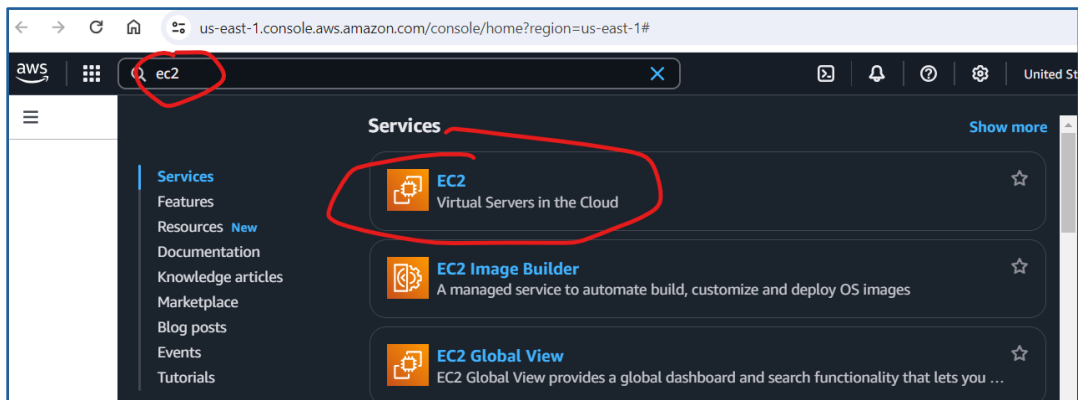
Paso 6: Inicie el laboratorio, dando click en “Start Lab”



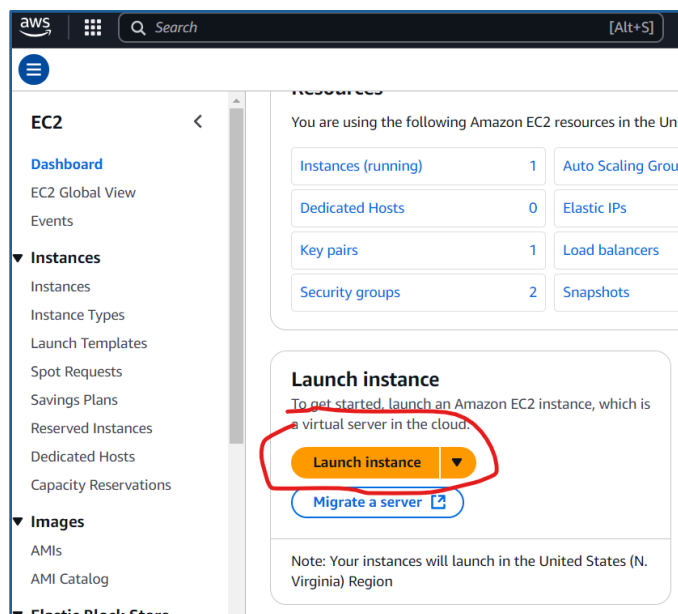
Paso 7: Espere hasta que el bombillo de AWS esté de color verde. Y luego de click sobre AWS.



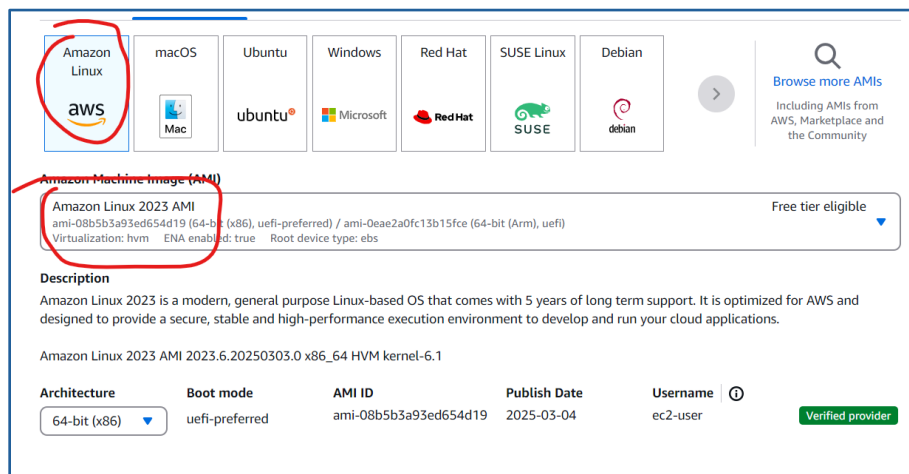
Paso 8: En la ventana que se abre, busque “ec2”. Y luego de click sobre “EC2”.



Paso 9: De click en “Launch Instance”.



Paso 10: Verifique que “Amazon Linux” y “Amazon Linux 2023 AMI” están seleccionados.



Paso 11: Verifique que “t2.micro” está seleccionado. En “key pair name” seleccione “Proceed without a key pair (Not recommended)”. Aunque AWS lo marca como “no recomendado”, es seguro en este contexto académico porque no se requiere acceso SSH externo y el laboratorio de AWS Academy ya gestiona la seguridad de acceso.

▼ Instance type [Info](#) | [Get advice](#)

Instance type

t2.micro Free tier eligible

Family: t2 1 vCPU 1 GiB Memory Current generation: true

On-Demand Windows base pricing: 0.0162 USD per Hour

On-Demand Ubuntu Pro base pricing: 0.0134 USD per Hour

On-Demand SUSE base pricing: 0.0116 USD per Hour On-Demand RHEL base pricing: 0.026 USD per Hour

On-Demand Linux base pricing: 0.0116 USD per Hour

[Additional costs apply for AMIs with pre-installed software](#)

▼ Key pair (login) [Info](#)

You can use a key pair to securely connect to your instance. Ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance.

Key pair name - *required*

Proceed without a key pair (Not recommended) Default value ▼ [Create new key pair](#)

Paso 12: En “Network Settings”, active “Allow HTTPS” (si se va a implementar más adelante un certificado SSL para acceder a la aplicación de forma segura con https://) y “Allow HTTP” (permite que cualquier usuario pueda acceder a la aplicación web a través de un navegador usando http://).

Firewall (security groups) [Info](#)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Create security group ☐ Select existing security group

We'll create a new security group called 'launch-wizard-1' with the following rules:

☒ Allow SSH traffic from Anywhere 0.0.0.0/0

☒ Allow HTTPS traffic from the internet To set up an endpoint, for example when creating a web server

☒ Allow HTTP traffic from the internet To set up an endpoint, for example when creating a web server

⚠ Rules with source of 0.0.0.0/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only. ✕

Paso 13: De click en “Launch Instance”.

▼ Summary

Number of instances [Info](#)

1

Software Image (AMI)
Amazon Linux 2023 AMI 2023.6.2...[read more](#)
ami-08b5b3a93ed654d19

Virtual server type (instance type)
t2.micro

Firewall (security group)
New security group

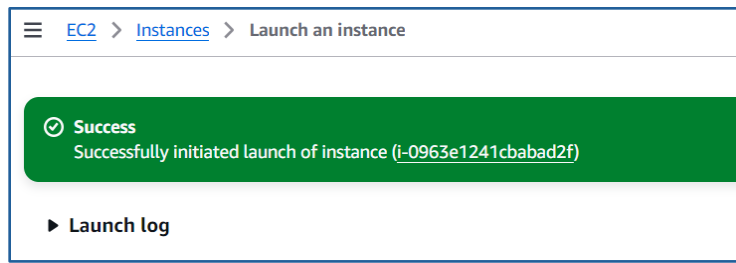
Storage (volumes)
1 volume(s) - 8 GiB

Cancel

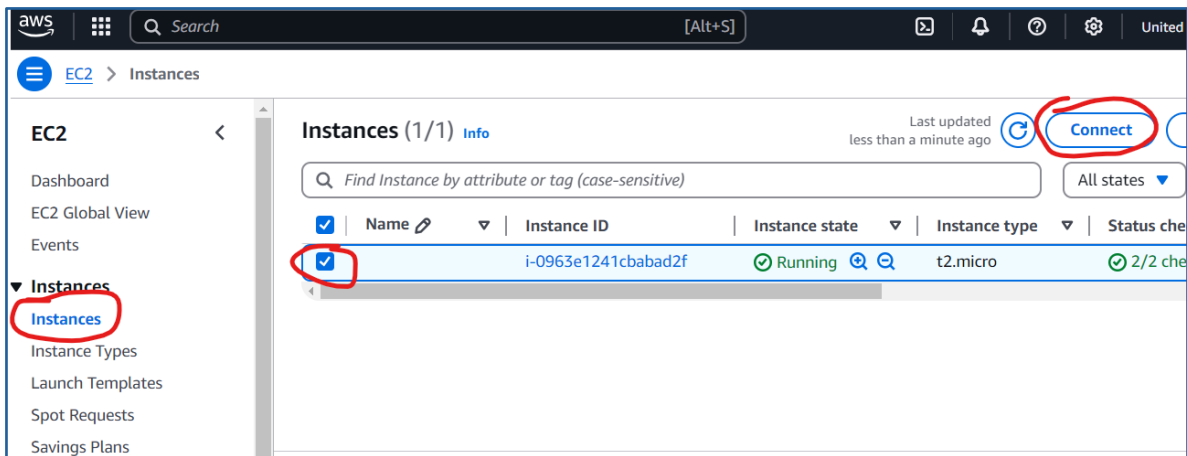
Launch instance

Preview code

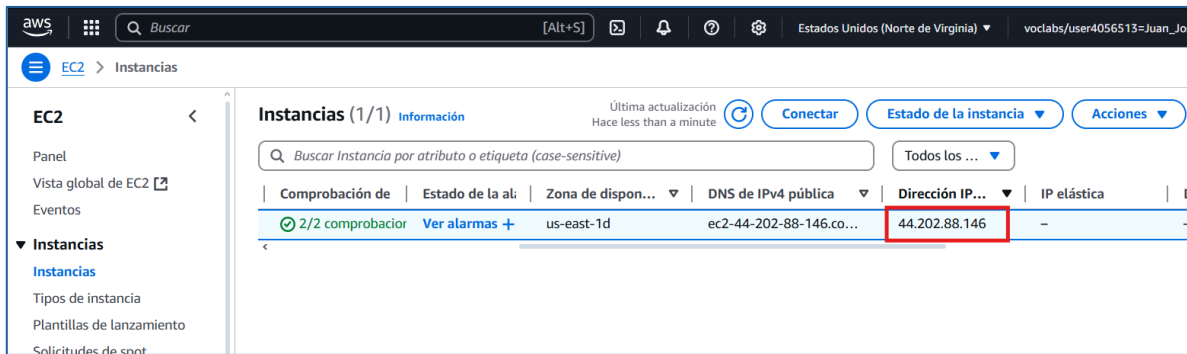
Paso 14: Espere a que la instancia se cree.



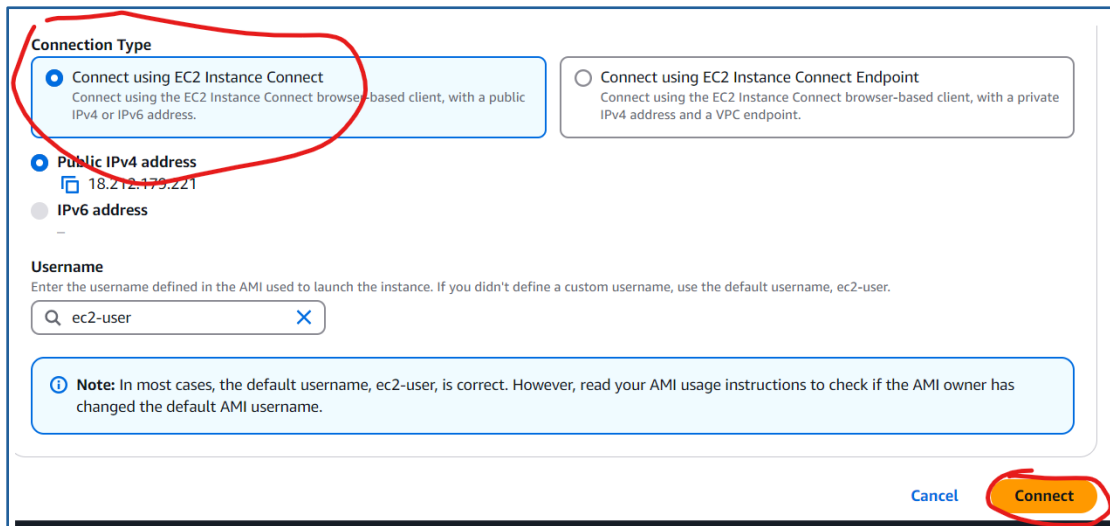
Paso 15: Vaya a la sección “Instances”, luego seleccione la instancia que acabó de crear, y luego de click en “Connect”.



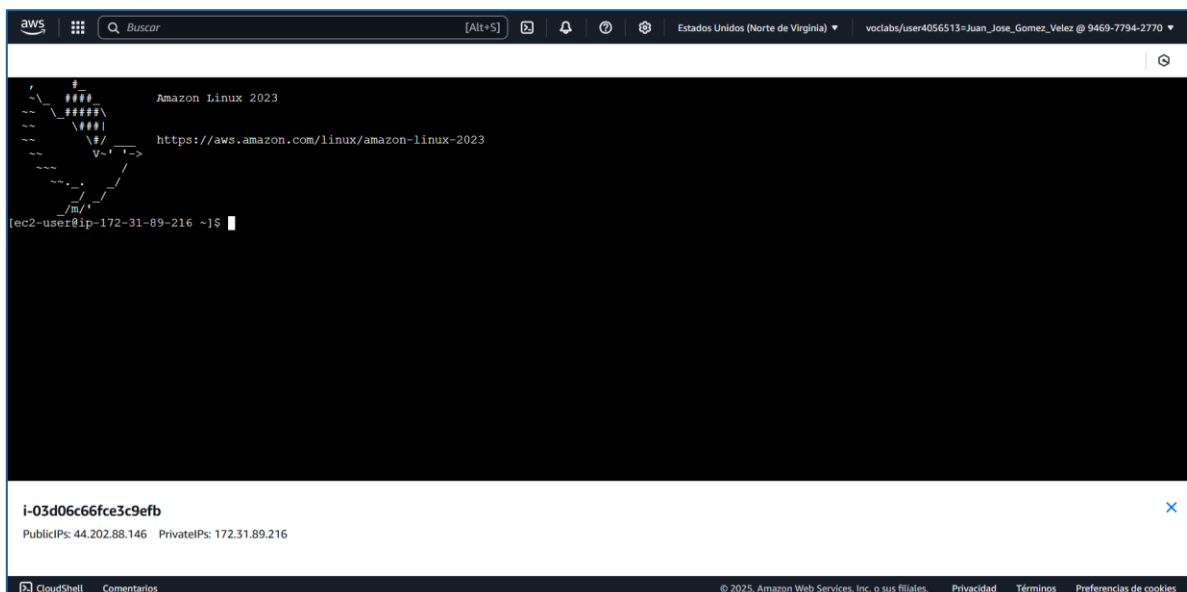
Conserve la IP de la máquina virtual, ya que será necesaria para un paso posterior. Una vez que la instancia EC2 está en ejecución y el servidor Django ha sido iniciado, es posible acceder a la aplicación web desde cualquier navegador. Para esto, se utiliza la dirección IP pública asignada por AWS a la instancia. **Nota:** Esta IP puede cambiar si detiene y vuelve a iniciar la instancia.



Paso 16: Verifique que “Connect using EC2 Instance Connect” está seleccionado, y de click en “Connect”.



Paso 17: Luego de unos instantes verá la consola por medio de la cual podrá instalar y ejecutar el proyecto Django.



C) Instalación de Python, pip y git

Paso 1: Ejecute el siguiente comando desde la consola de AWS para instalar Python.

```
sudo dnf install python3.11 -y
```

sudo: ejecuta el comando con privilegios de superusuario.

dnf: es el gestor de paquetes de Amazon Linux 2023.

install: indica que se desea instalar algo

python3.11: indica que quiere instalar la versión 3.11 de Python, la cual es compatible con Django.

-y: acepta automáticamente cualquier confirmación que pida el sistema durante la instalación.

```
[ec2-user@ip-172-31-89-216 ~]$ sudo dnf install python3.11 -y
Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository                               140 kB/s | 16 kB    00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version              Repository            Size
-----
Installing:
python3.11                             x86_64            3.11.11-5.amzn2023.0.2  amazonlinux           28 k
Installing dependencies:
mpdecimal                              x86_64            2.5.1-3.amzn2023.0.3  amazonlinux           101 k
python3.11-libs                        x86_64            3.11.11-5.amzn2023.0.2  amazonlinux           9.4 M
python3.11-pip-wheel                  noarch            22.3.1-2.amzn2023.0.6  amazonlinux           1.4 M
python3.11-setuptools-wheel            noarch            65.5.1-2.amzn2023.0.6  amazonlinux           718 k
Installing weak dependencies:
libxcrypt-compat                       x86_64            4.4.33-7.amzn2023     amazonlinux           92 k
Transaction Summary
-----
Install 6 Packages
Total download size: 12 M
Installed size: 47 M
Downloading Packages:
(1/6): mpdecimal-2.5.1-3.amzn2023.0.3.x86_64.rpm                        1.7 MB/s | 101 kB    00:00
(2/6): python3.11-3.11.11-5.amzn2023.0.2.x86_64.rpm                  399 kB/s | 28 kB    00:00
(3/6): libxcrypt-compat-4.4.33-7.amzn2023.x86_64.rpm                  1.1 MB/s | 92 kB    00:00
(4/6): python3.11-setuptools-wheel-65.5.1-2.amzn2023.0.6.noarch.rpm   15 MB/s | 718 kB    00:00
(5/6): python3.11-pip-wheel-22.3.1-2.amzn2023.0.6.noarch.rpm          13 MB/s | 1.4 MB    00:00
(6/6): python3.11-libs-3.11.11-5.amzn2023.0.2.x86_64.rpm             51 MB/s | 9.4 MB    00:00
-----
Total                                                                    42 MB/s | 12 MB    00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                : 1/1
  Installing               : python3.11-setuptools-wheel-65.5.1-2.amzn2023.0.6.noarch 1/6
  Installing               : mpdecimal-2.5.1-3.amzn2023.0.3.x86_64                    2/6
  Installing               : libxcrypt-compat-4.4.33-7.amzn2023.x86_64                3/6
  Installing               : python3.11-pip-wheel-22.3.1-2.amzn2023.0.6.noarch         4/6
  Installing               : python3.11-3.11.11-5.amzn2023.0.2.x86_64                 5/6
  Installing               : python3.11-libs-3.11.11-5.amzn2023.0.2.x86_64            6/6
Running scriptlet: python3.11-libs-3.11.11-5.amzn2023.0.2.x86_64 6/6
Verifying                  : libxcrypt-compat-4.4.33-7.amzn2023.x86_64              1/6
Verifying                  : mpdecimal-2.5.1-3.amzn2023.0.3.x86_64                  2/6
Verifying                  : python3.11-3.11.11-5.amzn2023.0.2.x86_64                3/6
Verifying                  : python3.11-libs-3.11.11-5.amzn2023.0.2.x86_64          4/6
Verifying                  : python3.11-pip-wheel-22.3.1-2.amzn2023.0.6.noarch       5/6
Verifying                  : python3.11-setuptools-wheel-65.5.1-2.amzn2023.0.6.noarch 6/6
Installed:
libxcrypt-compat-4.4.33-7.amzn2023.x86_64  mpdecimal-2.5.1-3.amzn2023.0.3.x86_64  python3.11-3.11.11-5.amzn2023.0.2.x86_64
python3.11-libs-3.11.11-5.amzn2023.0.2.x86_64  python3.11-pip-wheel-22.3.1-2.amzn2023.0.6.noarch  python3.11-setuptools-wheel-65.5.1-2.amzn2023.0.6.noarch
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-89-216 ~]$
```

Paso 2: Ejecute el siguiente comando desde la consola de AWS para instalar pip.

```
sudo dnf install python3.11-pip -y
```

python3.11-pip: indica que quiere instalar pip para Python 3.11.

```
[ec2-user@ip-172-31-89-216 ~]$ sudo dnf install python3.11-pip -y
Last metadata expiration check: 0:05:09 ago on Fri May 2 01:02:41 2025.
Dependencies resolved.

=====
Package                                Architecture      Version            Repository          Size
=====
Installing:
python3.11-pip                          noarch            22.3.1-2.amzn2023.0.6  amazonlinux        2.0 M
Installing weak dependencies:
python3.11-setuptools                   noarch            65.5.1-2.amzn2023.0.6  amazonlinux        1.5 M
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 4.3 M
Installed size: 20 M
Downloading Packages:
(1/2): python3.11-setuptools-65.5.1-2.amzn2023.0.6.noarch.rpm                29 MB/s | 1.5 MB  00:00
(2/2): python3.11-pip-22.3.1-2.amzn2023.0.6.noarch.rpm                      18 MB/s | 2.8 MB  00:00
-----
Total                                                                           24 MB/s | 4.3 MB  00:00

Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 1/1
  Installing     : python3.11-setuptools-65.5.1-2.amzn2023.0.6.noarch        1/2
  Installing     : python3.11-pip-22.3.1-2.amzn2023.0.6.noarch              2/2
  Running scriptlet: python3.11-pip-22.3.1-2.amzn2023.0.6.noarch            2/2
  Verifying      : python3.11-pip-22.3.1-2.amzn2023.0.6.noarch              1/2
  Verifying      : python3.11-setuptools-65.5.1-2.amzn2023.0.6.noarch        2/2

Installed:
python3.11-pip-22.3.1-2.amzn2023.0.6.noarch                                python3.11-setuptools-65.5.1-2.amzn2023.0.6.noarch

Complete!
[ec2-user@ip-172-31-89-216 ~]$
```

Paso 3: Ejecute el siguiente comando desde la consola de AWS para instalar git.

```
sudo dnf install git -y
```

```
[ec2-user@ip-172-31-89-216 ~]$ sudo dnf install git -y
Last metadata expiration check: 0:07:44 ago on Fri May 2 01:02:41 2025.
Dependencies resolved.

=====
Package                                Architecture      Version            Repository          Size
=====
Installing:
git                                      x86_64            2.47.1-1.amzn2023.0.2  amazonlinux        54 k
Installing dependencies:
git-core                                x86_64            2.47.1-1.amzn2023.0.2  amazonlinux        4.7 M
git-core-doc                            noarch            2.47.1-1.amzn2023.0.2  amazonlinux        2.8 M
perl-Error                              noarch            1:0.17029-5.amzn2023.0.2  amazonlinux        41 k
perl-File-Find                          noarch            1.37-477.amzn2023.0.6    amazonlinux        26 k
perl-Git                                 noarch            2.47.1-1.amzn2023.0.2    amazonlinux        42 k
perl-TermReadKey                        x86_64            2.38-9.amzn2023.0.2     amazonlinux        36 k
perl-lib                                x86_64            0.65-477.amzn2023.0.6    amazonlinux        15 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 8 Packages

(7/8): perl-TermReadKey-2.38-9.amzn2023.0.2.x86_64.rpm                1.5 MB/s | 36 kB  00:00
(8/8): perl-lib-0.65-477.amzn2023.0.6.x86_64.rpm                    610 kB/s | 15 kB  00:00
-----
Total                                                                           40 MB/s | 7.7 MB  00:00

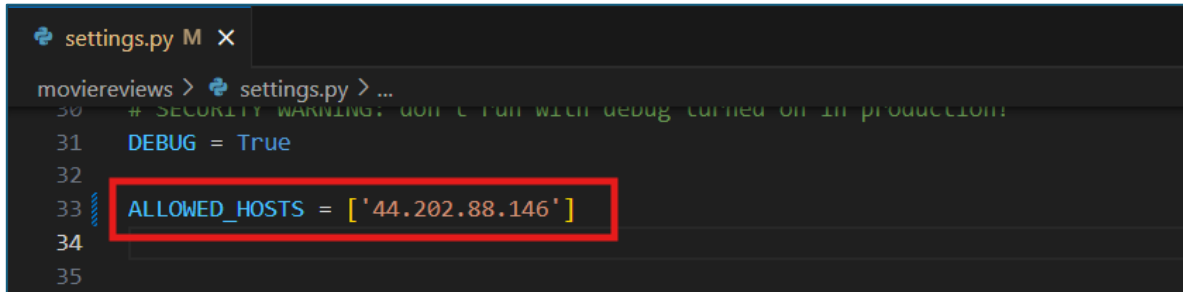
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 1/1
  Installing     : git-core-2.47.1-1.amzn2023.0.2.x86_64                  1/8
  Installing     : git-core-doc-2.47.1-1.amzn2023.0.2.noarch              2/8
  Installing     : perl-lib-0.65-477.amzn2023.0.6.x86_64                 3/8
  Installing     : perl-TermReadKey-2.38-9.amzn2023.0.2.x86_64            4/8
  Installing     : perl-File-Find-1.37-477.amzn2023.0.6.noarch            5/8
  Installing     : perl-Error-1:0.17029-5.amzn2023.0.2.noarch            6/8
  Installing     : perl-Git-2.47.1-1.amzn2023.0.2.noarch                 7/8
  Installing     : git-2.47.1-1.amzn2023.0.2.x86_64                     8/8
  Verifying      : git-2.47.1-1.amzn2023.0.2.x86_64                     1/8
  Verifying      : git-core-2.47.1-1.amzn2023.0.2.x86_64                2/8
  Verifying      : git-core-doc-2.47.1-1.amzn2023.0.2.noarch             3/8
  Verifying      : perl-Error-1:0.17029-5.amzn2023.0.2.noarch            4/8
  Verifying      : perl-File-Find-1.37-477.amzn2023.0.6.noarch           5/8
  Verifying      : perl-Git-2.47.1-1.amzn2023.0.2.noarch                 6/8
  Verifying      : perl-TermReadKey-2.38-9.amzn2023.0.2.x86_64           7/8
  Verifying      : perl-lib-0.65-477.amzn2023.0.6.x86_64                8/8

Installed:
git-2.47.1-1.amzn2023.0.2.x86_64      git-core-2.47.1-1.amzn2023.0.2.x86_64      git-core-doc-2.47.1-1.amzn2023.0.2.noarch
perl-Error-1:0.17029-5.amzn2023.0.2.noarch  perl-File-Find-1.37-477.amzn2023.0.6.noarch  perl-Git-2.47.1-1.amzn2023.0.2.noarch
perl-TermReadKey-2.38-9.amzn2023.0.2.x86_64  perl-lib-0.65-477.amzn2023.0.6.x86_64

Complete!
[ec2-user@ip-172-31-89-216 ~]$
```

D) Descarga y ejecución del proyecto Django

Paso 1: Actualizar el archivo *settings.py* del proyecto con la IP de la máquina virtual. Recuerde que la actualización debe estar en GitHub, ya que el código del proyecto se tomará desde GitHub.

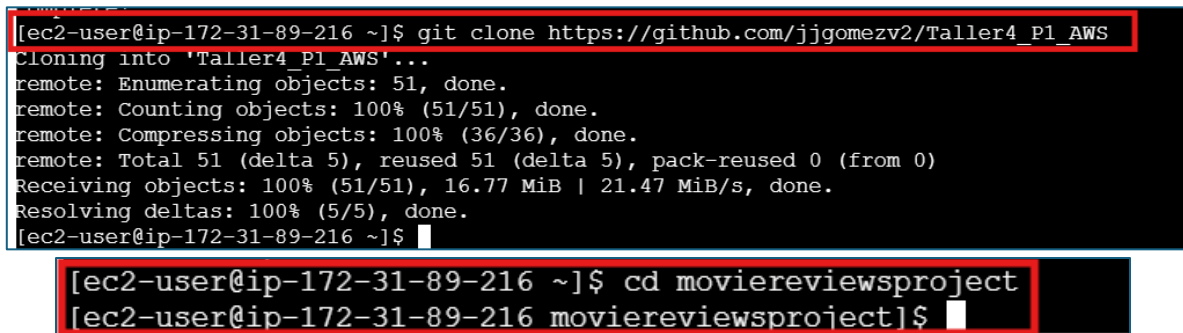


```
settings.py M X
moviereviews > settings.py > ...
30 # SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
31 DEBUG = True
32
33 ALLOWED_HOSTS = ['44.202.88.146']
34
35
```

Paso 2: Clone su proyecto desde el repositorio y ubíquese en la carpeta del proyecto.

```
git clone https://github.com/PROYECTO.git
```

```
cd moviereviewsproject
```



```
[ec2-user@ip-172-31-89-216 ~]$ git clone https://github.com/jjgomezv2/Taller4_P1_AWS
Cloning into 'Taller4_P1_AWS'...
remote: Enumerating objects: 51, done.
remote: Counting objects: 100% (51/51), done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 51 (delta 5), reused 51 (delta 5), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (51/51), 16.77 MiB | 21.47 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (5/5), done.
[ec2-user@ip-172-31-89-216 ~]$

[ec2-user@ip-172-31-89-216 ~]$ cd moviereviewsproject
[ec2-user@ip-172-31-89-216 moviereviewsproject]$
```

Paso 3: Ejecute el archivo *requirements.txt* para instalar las librerías necesarias, usando el siguiente comando.

```
sudo python3.11 -m pip install -r requirements.txt
```

python3.11: especifica que se debe usar la versión de Python 3.11.

-m pip: utiliza el módulo pip de la versión de Python especificada, en este caso, Python 3.11.

```
[ec2-user@ip-172-31-89-216 moviereviewsproject]$ sudo python3.11 -m pip install -r requirements.txt
Collecting django
  Downloading Django-5.2-py3-none-any.whl (8.3 MB)
     |-----| 8.3/8.3 MB 76.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting Pillow
  Downloading pillow-11.2.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl (4.6 MB)
     |-----| 4.6/4.6 MB 89.7 MB/s eta 0:00:00
Collecting pandas
  Downloading pandas-2.2.3-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (13.1 MB)
     |-----| 13.1/13.1 MB 81.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting matplotlib
  Downloading matplotlib-3.10.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (8.6 MB)
     |-----| 8.6/8.6 MB 96.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting asgiref>=3.8.1
  Downloading asgiref-3.8.1-py3-none-any.whl (23 kB)
Collecting sqlparse>=0.3.1
  Downloading sqlparse-0.5.3-py3-none-any.whl (44 kB)
     |-----| 44.4/44.4 kB 12.0 MB/s eta 0:00:00
Collecting numpy>=1.23.2
  Downloading numpy-2.2.5-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (16.4 MB)
     |-----| 16.4/16.4 MB 79.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting python-dateutil>=2.8.2
  Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
     |-----| 229.9/229.9 kB 46.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting pytz>=2020.1
  Downloading pytz-2025.2-py2.py3-none-any.whl (509 kB)
     |-----| 509.2/509.2 kB 79.0 MB/s eta 0:00:00
Collecting tzdata>=2022.7
  Downloading tzdata-2025.2-py2.py3-none-any.whl (347 kB)
     |-----| 347.8/347.8 kB 65.0 MB/s eta 0:00:00
Collecting contourpy>=1.0.1
  Downloading contourpy-1.3.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (326 kB)
     |-----| 326.2/326.2 kB 66.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting cycycler>=0.10
  Downloading cycycler-0.12.1-py3-none-any.whl (8.3 kB)
Collecting fonttools>=4.22.0
  Downloading fonttools-4.57.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (4.9 MB)
     |-----| 4.9/4.9 MB 103.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting kiwisolver>=1.3.1
  Downloading kiwisolver-1.4.8-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (1.4 MB)
     |-----| 1.4/1.4 MB 72.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting packaging>=20.0
  Downloading packaging-25.0-py3-none-any.whl (66 kB)
     |-----| 66.5/66.5 kB 22.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting pyparsing>=2.3.1
  Downloading pyparsing-3.2.3-py3-none-any.whl (111 kB)
     |-----| 111.1/111.1 kB 34.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting six>=1.5
  Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: pytz, tzdata, sqlparse, six, pyparsing, Pillow, packaging, numpy, kiwisolver, fonttools, cycycler, asgiref, python-dateutil, django, contourpy, pandas, matplotlib
Successfully installed Pillow-11.2.1 asgiref-3.8.1 contourpy-1.3.2 cycycler-0.12.1 django-5.2 fonttools-4.57.0 kiwisolver-1.4.8 matplotlib-3.10.1 numpy-2.2.5 packaging-25.0 pandas-2.2.3 pyparsing-3.2.3 python-dateutil-2.9.0.post0 pytz-2025.2 six-1.17.0 sqlparse-0.5.3 tzdata-2025.2
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/en/latest/faq/#using-pip-as-root-user
```

Paso 4: Cree el archivo `.env` con el siguiente comando.

```
nano api_keys.env
```

Paso 5: Agregue la `api_key` en el archivo, guarde el archivo, confirme el nombre del archivo y cierre el editor.

```
api_key = ...
```

Ctrl + O: para guardar el archivo

Enter: para Confirmar el nombre del archivo

Ctrl + X: para salir del editor

Paso 6: Ejecute el siguiente comando para correr el servidor.

```
sudo python3.11 manage.py runserver 0.0.0.0:80
```

0.0.0.0:80: indica que el servidor debe escuchar en todas las interfaces de red (dirección 0.0.0.0) y en el puerto 80, que es el puerto estándar para aplicaciones web.

```
AC[ec2-user@ip-172-31-89-216 moviereviewsproject]$ sudo python3.11 manage.py runserver 0.0.0.0:80
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified some issues:

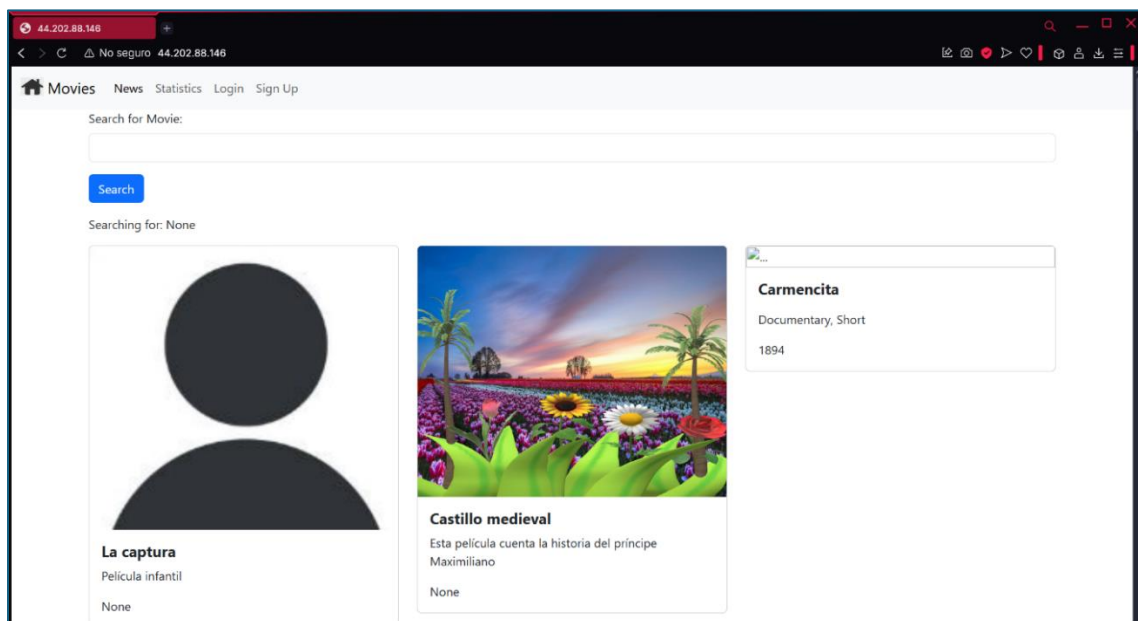
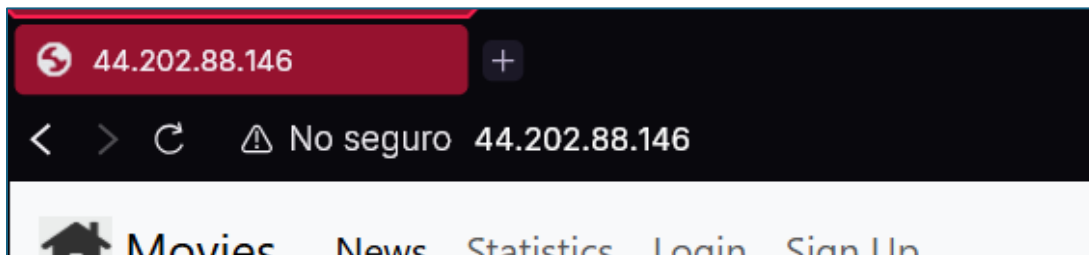
WARNINGS:
?: (staticfiles.W004) The directory '/home/ec2-user/moviereviewsproject/static' in the STATICFILES_DIRS setting does not exist.

System check identified 1 issue (0 silenced).
May 02, 2025 - 01:57:55
Django version 5.2, using settings 'moviereviews.settings'
Starting development server at http://0.0.0.0:80/
Quit the server with CONTROL-C.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/
```

Paso 7: Acceda al navegador usando la IP de la máquina virtual.

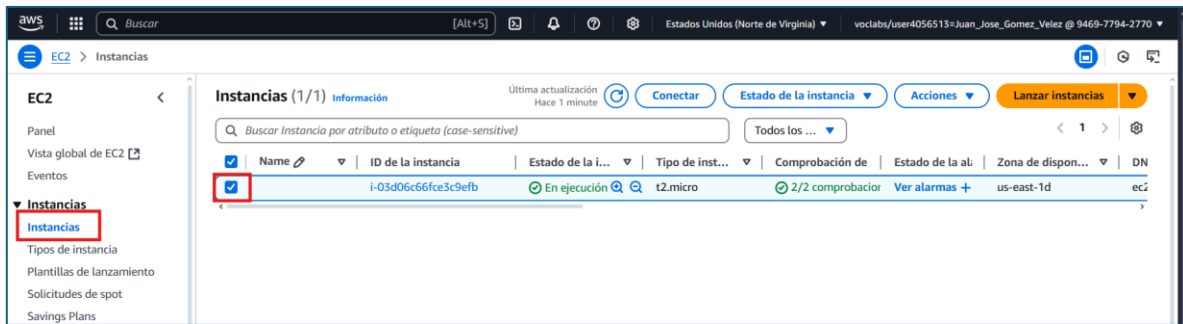
http:// **IP de la máquina virtual**



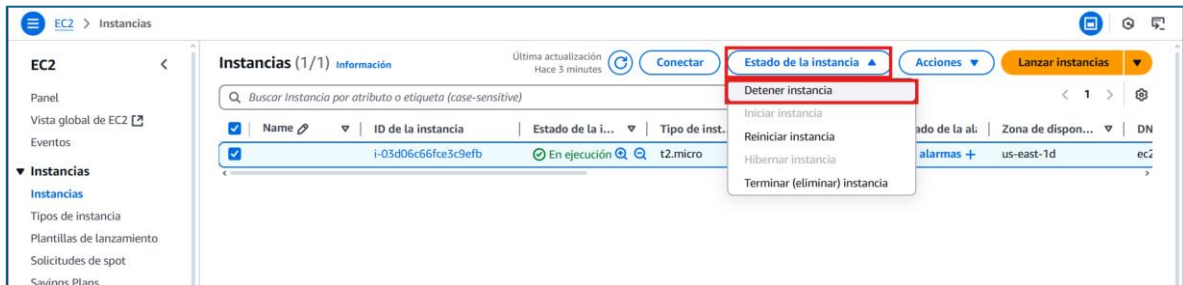
E) Suspensión de la Instancia EC2

Paso 1: Detenga el servidor con la combinación de teclas **Ctrl+C** en la consola.

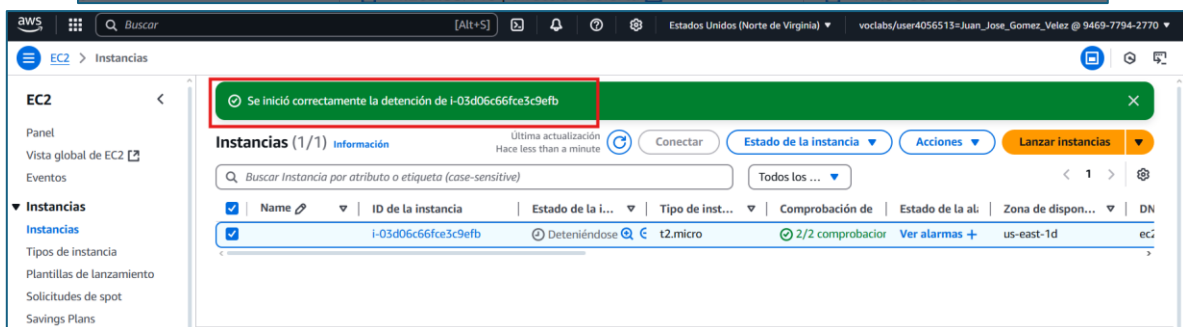
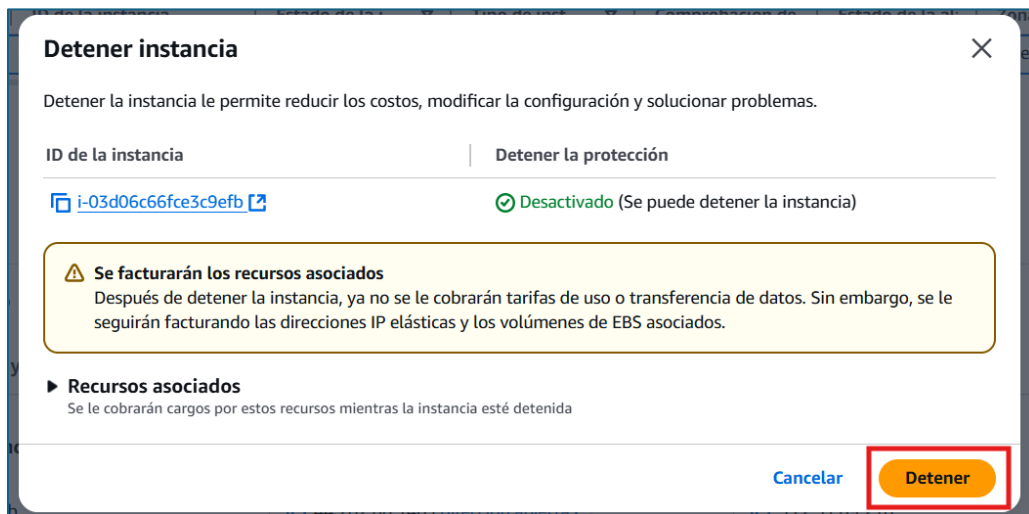
Paso 2: Regrese a la sección de instancias de EC2, seleccione la instancia utilizada.



Paso 3: De click en el menú de “Estado de la instancia”, luego en “Detener instancia”.



Paso 4: Aparecerá la siguiente ventana, da click en “Detener”.



Paso 5: Luego de unos instantes, la instancia debe aparecer como detenida.

☒	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Estado de la al	Zona de dispon...	DN
☒		i-03d06c66fce3c9efb	Detenida	t2.micro	-	Ver alarmas +	us-east-1d	-

Paso 6: En el módulo de “Launch AWS Academy Learner Lab”, seleccione “End Lab”.

The screenshot shows the AWS Academy Learner Lab interface. On the left is a sidebar with navigation options: Account, Dashboard, Courses, Calendar, Inbox, History, and Help. The main content area has a top bar with 'Start Lab', 'End Lab' (highlighted with a red box), 'AWS Details', 'Readme', and 'Reset'. Below this is a terminal window showing a command prompt. To the right of the terminal is a sidebar titled 'Learner Lab' containing several links: Environment Overview, Environment Navigation, Access the AWS Management Console, Region restriction, Service usage and other restrictions, Using the terminal in the browser, Running AWS CLI commands, Using the AWS SDK for Python, Preserving your budget, Accessing EC2 Instances, SSH Access to EC2 Instances, SSH Access from Windows, and SSH Access from a Mac. At the bottom of the main area are 'Previous' and 'Next' buttons.

F) Conectarse nuevamente a una Instancia EC2 creada

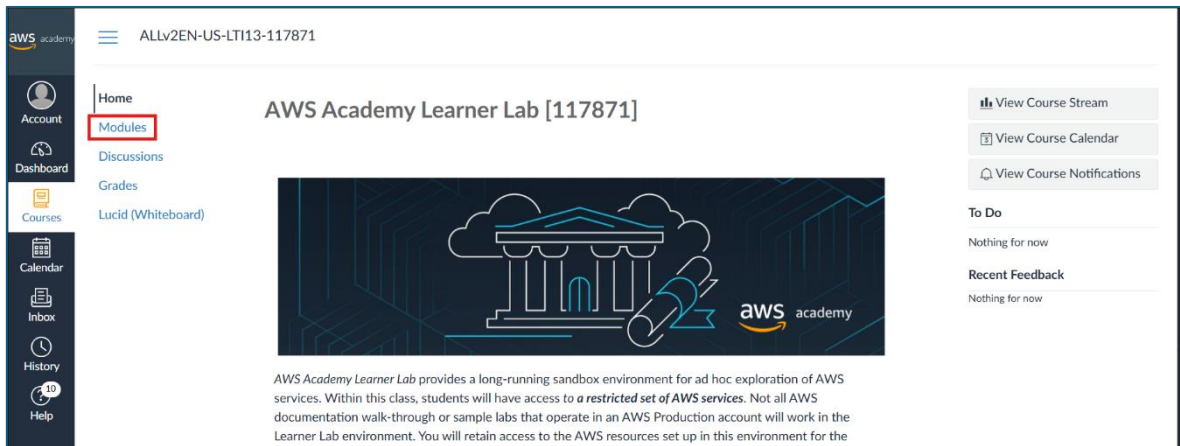
Paso 1: Acceda a <https://www.awsacademy.com/> con su cuenta de estudiante. En caso de no ser posible ingresar por el enlace anterior, accede a <https://awsacademy.instructure.com/login/canvas>.

Paso 2: Vaya a la sección de cursos, busque el curso “AWS Academy Learner Lab [117871]”, y de click en ese curso.

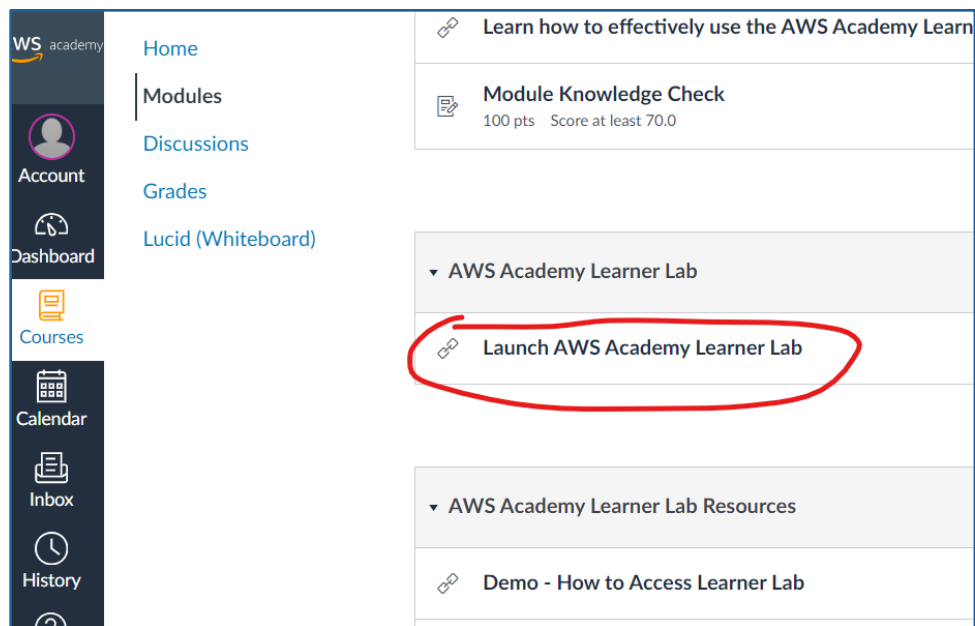
The screenshot shows the 'All Courses' page. It features a sidebar with navigation options: Account, Dashboard, Courses, and Calendar. The main content area has a table with the following columns: Favorite, Course, Nickname, Term, Enrolled as, and Published. The table contains one row for the course 'AWS Academy Learner Lab [117871]'. The 'Enrolled as' column shows 'Student' and the 'Published' column shows 'Yes'.

Favorite	Course	Nickname	Term	Enrolled as	Published
☆	AWS Academy Learner Lab [117871]			Student	Yes

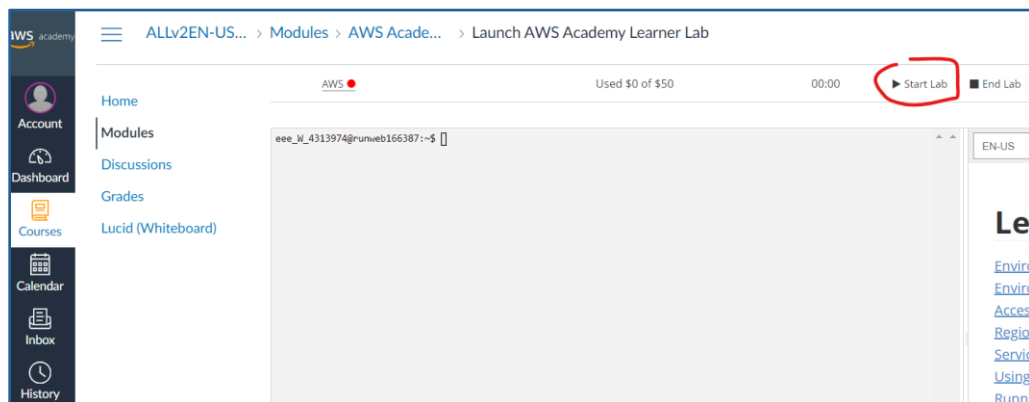
Paso 3: Vaya a la sección de “Modules”.



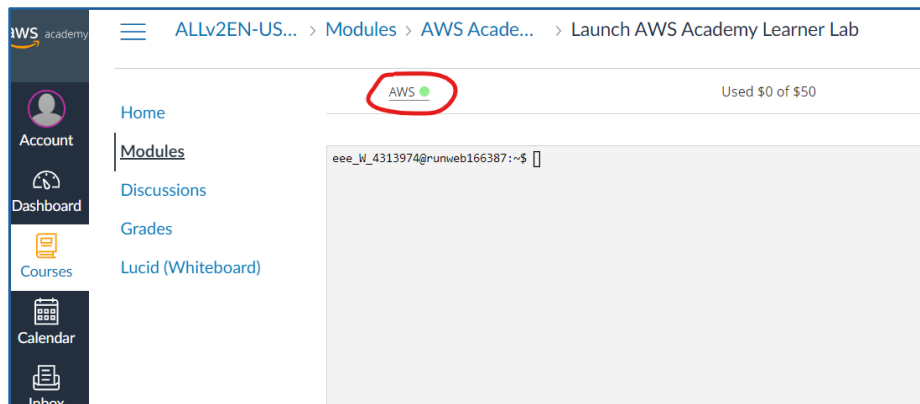
Paso 4: Busque “Launch AWS Academy Learner Lab” y de click en esa opción.



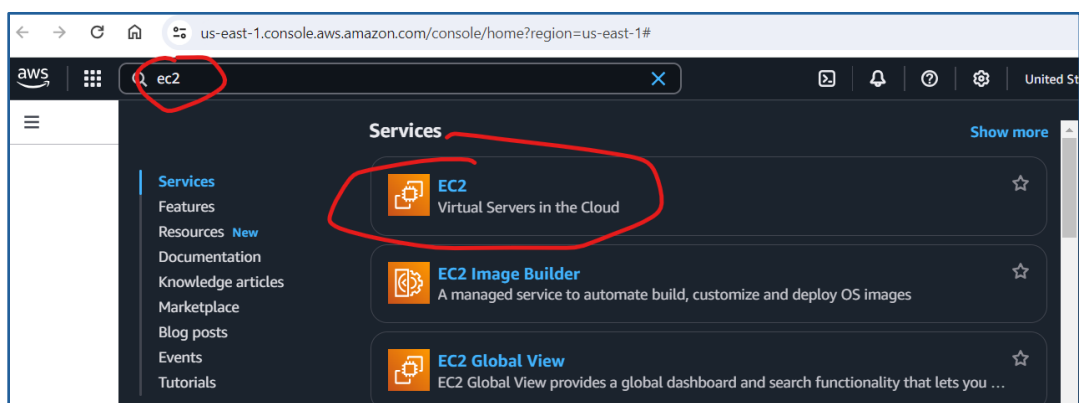
Paso 5: Inicie el laboratorio, dando click en “Start Lab”



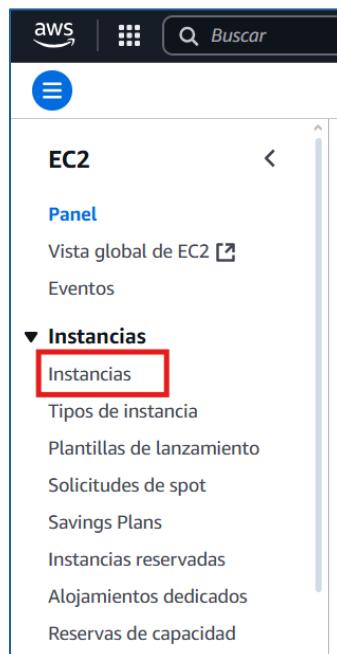
Paso 6: Espere unos minutos a que el bombillo de AWS se ponga verde. Y luego de click sobre AWS.



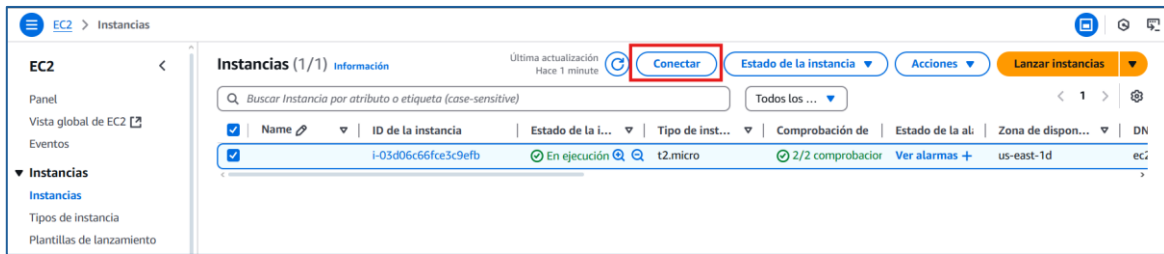
Paso 7: En la ventana que se abre, busque “ec2”. Y luego de click sobre EC2.



Paso 8: En el menú lateral, seleccione “Instancias”:



Paso 9: Seleccione la instancia a la que desea conectarse, luego de click en “Conectar”.



Paso 10: Verifique que esté seleccionado “Conectarse mediante la Conexión de la instancia EC2” y luego de click en “Conectar”.

